BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

BÁO CÁO TÓM TẮT
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

1. Thông tin chung:

- Mã số đề tài: THS2026-68

- Tên đề tài: Xây dựng hệ thống phân tích đa phương thức và phân cụm sự kiện cứu hộ bão lũ dựa trên Edge AI

- Sinh viên chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Ngọc Ảnh

- Lớp: DI2396F1 – Khóa 49; Trường/Khoa/Viện: Trường CNTT&TT.

Năm thứ: 4 Số năm đào tạo: 4,5

- Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thanh Khoa

2. Mục tiêu đề tài:

Xây dựng hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) trên điện thoại để tiếp nhận, phân tích thông tin và hỗ trợ quyết định cứu hộ bão lũ khi mạng không ổn định, hướng tới giảm thiệt hại về người và tài sản.

3. Tính mới và sáng tạo:

Đề tài kết hợp suy luận ảnh tại biên, truyền dữ liệu theo kết nối và gom nhóm báo cáo từ vị trí, thời gian, nội dung để hỗ trợ xác minh trên bản đồ. Thiết kế mở rộng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và fusion tiếng Việt được trình bày riêng với phần đã thực hiện.

4. Kết quả nghiên cứu:

Trên 256 ảnh test, baseline seed 1024 đạt Accuracy 75,78%, macro-F1 74,26% và 3 lỗi nặng. Pruning lịch sử đạt Accuracy 80,08%, có 4 lỗi nặng; McNemar exact $p = 0{,}1173$, chưa xác lập cải thiện. Thử thêm 5/10/20% chọn mức 5% bằng validation nhưng macro-F1 test còn 68,14%; chẩn đoán tensor PTQ/QAT chưa cô lập nguyên nhân suy giảm. Trên ONNX CPU của model pruning lịch sử, macro-F1 clean 78,26% giảm còn 68,04% khi nhân độ sáng 0,4; chưa xác nhận Android/camera hoặc nhãn sau biến đổi.

App tính LR từ năm cờ với nhãn OR rồi gửi và lưu điểm; adapter chưa dùng LR cho phân cụm/xếp hạng mà lấy urgency hoặc từ khóa. LR không phải NLP tiếng Việt. Pilot CrisisMMD informative tiếng Anh đạt macro-F1 text 76,60%, fusion 78,35%; các CI hiệu chứa 0.

Pilot bản dịch tiếng Việt/nhãn AI gồm 179/58/59 cặp train/validation/test. Fusion frozen đạt macro-F1 64,91%, recall request 33,33%; fine-tuning DistilBERT tái chạy CUDA đạt trung bình 52,29% và recall 22,22% qua ba seed trên cùng test. Theo xác nhận của nhóm, bản dịch tiếng Việt và nhãn AI đã được kiểm tra, có cách diễn đạt gần với tin cứu hộ tiếng Việt. Theo xác nhận của nhóm, nhánh NLP/fusion đã được cập nhật vào ứng dụng mobile do nhóm phụ trách mobile triển khai. Các metric trên được đo offline.

Trong mạng yếu giả lập trên máy tính (50 kbit/s, độ trễ khứ hồi 600 ms), metadata và ảnh nén đều thành công 257/257 lượt, ảnh gốc 230/257 (89,49%); các chế độ được đo riêng, chưa xác nhận mạng di động thực.

RQ1 chưa xác lập Product hơn Additive độc lập (ARI 0,9072 so với 0,9191; Holm p=0,2560). RQ2 chưa xác lập lợi ích alignment chung (NDCG@5 revised 0,6669, random 0,6763), chỉ hỗ trợ bất biến exact khi grouping cố định. RQ3 trên 40 seed cho revised kém nearest-first về harm và trễ hạn mô phỏng. Ba raw p Spearman và năm Holm RQ2 chưa khớp replay. Nhóm xác nhận lỗi thoát ứng dụng hoặc mất phiên khi gửi bài lúc mất mạng đã được khắc phục và không còn xuất hiện. Hiệu

quả cứu hộ thực địa chưa được đo.

5. Sản phẩm:

Ba sản phẩm đăng ký gồm ứng dụng di động hỗ trợ gửi cầu cứu và AI; website bản đồ quản lý, phân cụm thông tin; bộ mô hình AI đa phương thức huấn luyện, tinh chỉnh và tối ưu. Bằng chứng đã có gồm mô hình ảnh, LR có cấu trúc và pilot CrisisMMD riêng; nhánh NLP/fusion mobile được nhóm xác nhận đã tích hợp; chất lượng trên tin tiếng Việt gốc và gold độc lập vẫn cần đánh giá.

Sản phẩm theo quy định gồm bản tin, báo cáo tóm tắt và video giới thiệu tối đa 02 phút.

6. Công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài, hoặc nhận xét, đánh giá của cơ sở đã áp dụng các kết quả nghiên cứu (nếu có):

Stt	Tên bài báo	Tác giả/ nhóm tác giả	Tên tạp chí	Số tạp chí	Năm xuất bản
1.	Stress-Testing Product-Gated Clustering and Bounded Priority Ranking for Flood-Rescue Reports: A Synthetic Study	Thanh-Trong Nguyen; Ngoc-Anh Le; Nhu-Quynh Nguyen; Tuong-Hung Cao; Hung-Thinh Ngo; Xuan-Phuong Chau; Lan Phuong Phan; Thanh-Khoa Nguyen	Communica-tions in Computer and Information Science (CCIS), Springer Nature; kỷ yếu ISDS 2026, Part II (Scopus Q3)	3253	2026

7. Đóng góp về mặt kinh tế – xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh, quốc phòng và khả năng áp dụng của đề tài:

Sản phẩm phục vụ đào tạo, nghiên cứu Edge AI và quản lý thông tin cứu hộ; lợi ích về thời gian, chi phí và giảm thiệt hại chưa được đo thực địa.

8. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng:

Dự kiến chuyển giao cho Trường CNTT&TT, Đại học Cần Thơ để lưu trữ, giảng dạy và nghiên cứu. Trước khi áp dụng, cần hoàn thiện NLP/fusion, kiểm thử thiết bị, mạng, đồng bộ, phân cụm và đánh giá với đơn vị cứu hộ chuyên môn.